这是【2026-10-24】日公开版本，电子版答案持续优化中，扫右下角二维码联系客服获取最新版

3.【参考答案】

(1) A 和 B 是等长（记长度为 n）的升序序列，求出序列 A 的中位数 A_m，序列 B 的中位数 B_m。设 S 为序列 A 和 B 合并后升序序列，关于 S 的中位数，有如下 3 种情况：

长度为 n 的升序序列 $A = \overbrace{A_0, A_1, \cdots, A_{m-1}}^{n-1-\lfloor n/2 \rfloor\text{个元素}}, \overbrace{A_m}^{1\text{个元素}}, \overbrace{A_{m+1}, A_{m+2}, \cdots, A_{n-1}}^{\lfloor n/2 \rfloor\text{个元素}}$

长度为 n 的升序序列 $B = \overbrace{B_0, B_1, \cdots, B_{m-1}}^{n-1-\lfloor n/2 \rfloor\text{个元素}}, \overbrace{B_m}^{1\text{个元素}}, \overbrace{B_{m+1}, B_{m+2}, \cdots, B_{n-1}}^{\lfloor n/2 \rfloor\text{个元素}}$

◇ 若 $A_m = B_m$，则 A_m 即为所求中位数。

◇ 若 $A_m < B_m$，则 $A_0 \sim A_{m-1} < A_m < B_m < B_{m+1} \sim B_{n-1}$。$A_0 \sim A_{m-1}$ 是 S 中最小的部分（S 中最靠前 $\lceil n/2 \rceil$ 个元素），$B_{m+1} \sim B_{n-1}$ 是 S 中最大的部分（S 中最靠后的 $\lceil n/2 \rceil$ 个元素），而中位数位于 S 中第 $\lceil 2n/2 \rceil = n$ 个位置，故中位数位于序列 $A_{m+1} \sim A_{n-1}, B_0 \sim B_{m-1}$（长度为 n）中。而 $A_{m+1} \sim A_{n-1}$ 和 $B_0 \sim B_{m-1}$ 都是升序序列，将问题转化为求跟原来等价但规模更小的同类问题。

◇ 若 $A_m > B_m$，则 $B_0 \sim B_{m-1} < B_m < A_m < A_{m+1} \sim A_{n-1}$。同理，则中位数位于序列 $A_0 \sim A_{m-1}, B_{m+1} \sim B_{n-1}$（长度为 n）中。

重复此过程，直到两个序列中位数相等或两个序列中都只含一个元素时为止，较小者即为所求中位数。

(2) 代码实现如下：

```
int middle(int A[], int B[], int n) {
int start1 = 0, end1 = n-1, start2 = 0, end2 = n-1, m1, m2;
while (start1 != end1 || start2 != end2) {
   m1 = (start1 + end1)/2, m2 = (start2 + end2)/2;

   if (A[m1] == B[m2])
      return A[m1];
   if (A[m1] < B[m2]) {
      if ((start1 + end1) % 2 == 0) { // 说明序列长度n为奇数
         start1 = m1;
         end2 = m2;
      } else { // 说明序列长度n为偶数
         start1 = m1 + 1;
         end2 = m2;
      }
   }
   if (A[m1] > B[m2]) {
      if ((start1 + end1) % 2 == 0) { // 说明序列长度n为奇数
         end1 = m1;
         start2 = m2;
      } else { // 说明序列长度n为偶数
         end1 = m1;
         start2 = m2 + 1;
      }
   }
}

return A[start1] < B[start2] ? A[start1] : B[start2];
}
```


此版本适配【2026-10-20】日以后购买的版本。经反复核对，与题目顺序完全对应，考生可放心使用。

竞成
购买此电子版对应的纸质书，以及关于竞成书籍的任何问题，均可微信扫右侧二维码，咨询客服。